

Resumo do Livro "Interface Humano-Computador"

Introdução à IHC e seus benefícios

- Conceitos básicos da IHC:
A Interação Humano-Computador (IHC) surgiu na década de 1980 para facilitar o uso de sistemas computacionais por usuários leigos, eliminando a necessidade de conhecimento técnico profundo. A IHC estuda três entidades principais: humano, computacional e interação.
 - Humano: Foco nas atividades humanas, como entrada e saída de informações.
 - Computacional: Preocupa-se com a eficiência e usabilidade do sistema.
 - Interação: Divide-se em contato físico (hardware como mouse, teclado) e contato conceitual (interpretação do usuário).
- Áreas relacionadas à IHC:
Psicologia, sociologia, antropologia, ciência da computação, design gráfico e ergonomia colaboram para melhorar a interação.
- Benefícios da IHC:
Exemplos como jogos 2D (com fluxo da esquerda para a direita) e botões de ação posicionados à direita mostram como a IHC considera padrões humanos naturais para aumentar a satisfação e eficiência do usuário.

Fatores humanos e ergonomia

- O que é ergonomia:
Estudo da interação entre humanos e elementos de um sistema para melhorar conforto, segurança e desempenho. Exemplo: ajustes em assentos e volantes de carros.
- Tipos de ergonomia:
 1. Física: Relacionada à anatomia e postura (ex.: design de cadeiras e mouses).
 2. Organizacional: Foca no ambiente de trabalho e colaboração (ex.: comunicação em equipe).
 3. Cognitiva: Analisa processos mentais como memória e percepção (ex.: design intuitivo de controles de videogame).
- Princípios ergonômicos (ISO 9241-110):
 - Condução: Guiar o usuário com feedback e organização clara.
 - Carga de trabalho: Minimizar esforço cognitivo (ex.: formulários com preenchimento automático).
 - Controle explícito: Permitir que o usuário cancele ou reinicie ações.
 - Gestão de erros: Prevenir erros e oferecer mensagens claras para correção.
 - Compatibilidade: Alinhar o sistema às expectativas do usuário (ex.: padrões de design consistentes).

Referências

Inclui obras como *Interação Humano-Computador* (Barbosa e Silva, 2010) e normas como a ISO 9241-110, além de pesquisadores como Donald Norman, pioneiro em usabilidade.

Destaque: A IHC e a ergonomia visam criar sistemas intuitivos, reduzindo a complexidade e aumentando a satisfação do usuário.